（期中大作业）

建议在　120 **分钟内完成**

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总成绩
得分											

阅卷教师签字：_____

一、名词解释　（共 3 题，总计 8 分）：解释下列名词，并以图和公式形式进行举例说明

1、**(本小题 3 分)**静定结构、超静定结构：

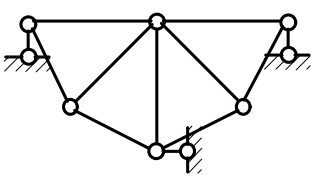
2、**(本小题 3 分)**虚功原理（刚体、变形体）：

3、**(本小题 2 分)**应用图乘法的三个条件：

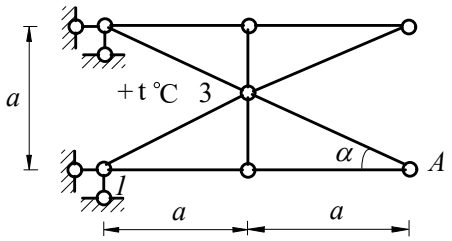
二、是非题（将判断结果填入括弧：以 O 表示正确，以 X 表示错误）(本大题共 4 小题，总计 9 分)

1、(本小题 2 分) 在温度变化与支座移动因素作用下,静定与超静定结构都有内力。（　）

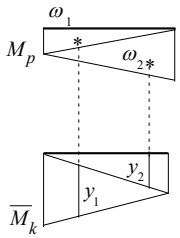
2、(本小题 2 分) 图示体系为几何不变有多余约束。（　）



3、(本小题3分) 图示桁架 $EA=$ 常数，$\alpha=30^{o}$，13 杆加热 $+t^{o}$C，结点 A 产生的水平位移为零。（ ）



4、(本小题2分) 已知 M_p 、$\overline{M}_k$ 图，用图乘法求位移的结果为：$(\omega_1 y_1+\omega_2 y_2)/(EI)$。( )



三、选择题（将选中答案的字母填入括弧内）(本大题共3小题，总计15分)

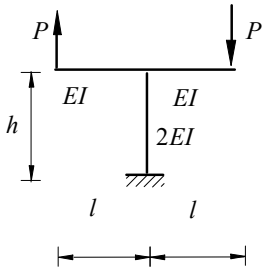
1、**(本小题3分)**图示两结构及其受载状态，它们的内力符合。

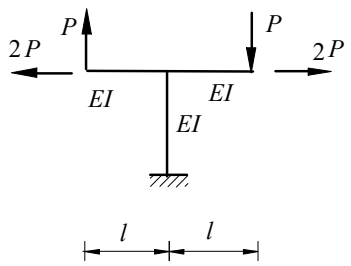
A. 弯矩相同，剪力不同；

B. 弯矩相同，轴力不同；

C. 弯矩不同，剪力相同；

D. 弯矩不同，轴力不同。 （ ）

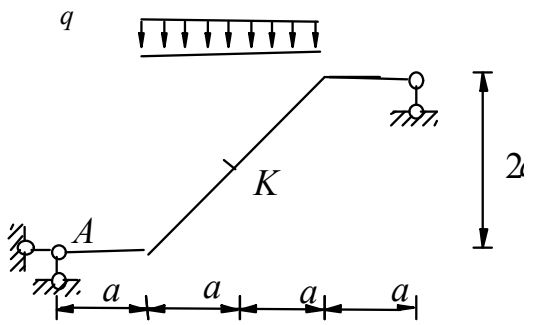




2、**(本小题3分)** 图示结构 M_K（设下面受拉为正）为：

A. $qa^2/2$ ； B $-qa^2/2$ ；

C. $3qa^2/2$ ； D. $2qa^2$ 。 （ ）



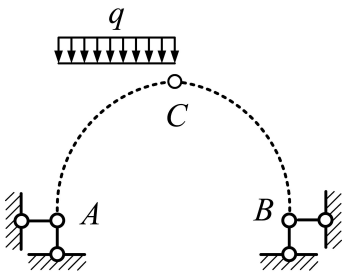
3．**(本 小 题 3 分)**图示三铰拱，已知三个铰的位置，左半跨作用均布荷载，其合理拱轴形状为

A．全跨圆弧

B．全跨抛物线

C．*AC* 段为圆弧，*CB* 段为直线

D．*AC* 段为抛物线，*CB* 段为直线 。 （ ）



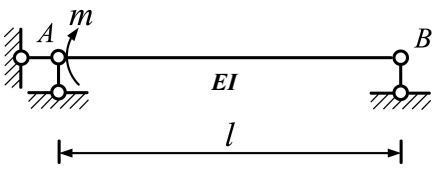
4．**(本 小 题 3 分)**图示梁，*A* 端作用力偶 *m*，则 *B* 截面转角 φ_B 为（ ）。

A．$\frac{ml}{6EI}$

B．$\frac{ml}{3EI}$

C．$\frac{ml}{2EI}$

D．$\frac{ml}{EI}$



5、(本 小 题 3 分) 静 定 结 构 在 支 座 移 动 时 ：

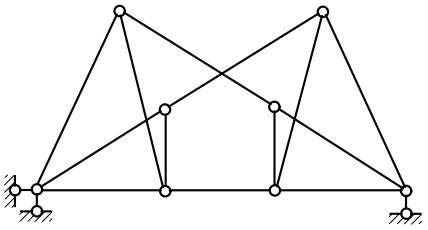
A. 无 变 形 ，无 位 移 ，无 内 力 ；

B. 有 变 形 ，有 位 移 ，有 内 力；

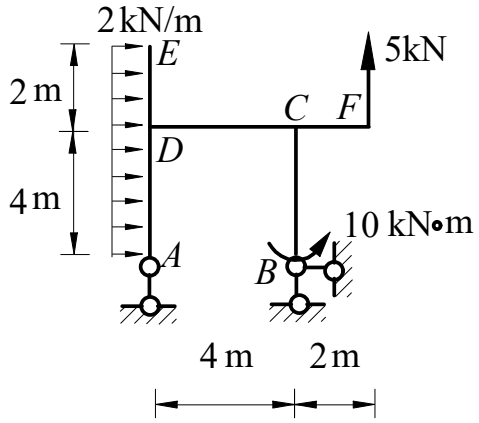
C. 有 变 形 ，有 位 移 ，无 内 力 ；

D 无 变 形 ，有 位 移 ，无 内 力 。 （ ）

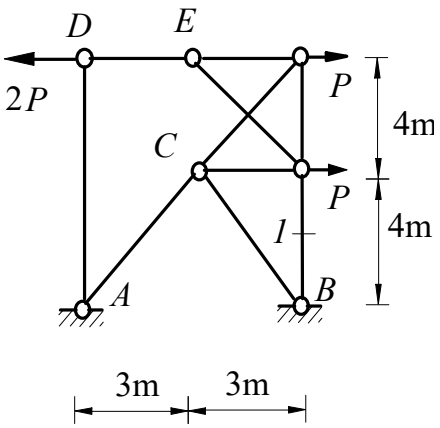
四、 (本 大 题 6 分) 分 析 图 示 体 系 的 几 何 组 成 。



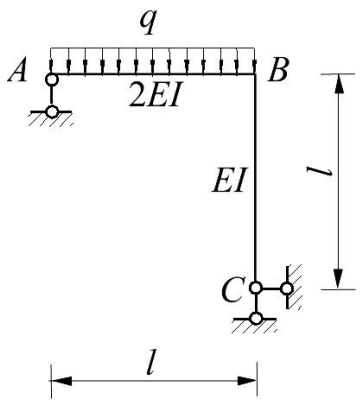
五、(本 大 题 13 分) 作 图 示 结 构 的 M、Q、N 图 。



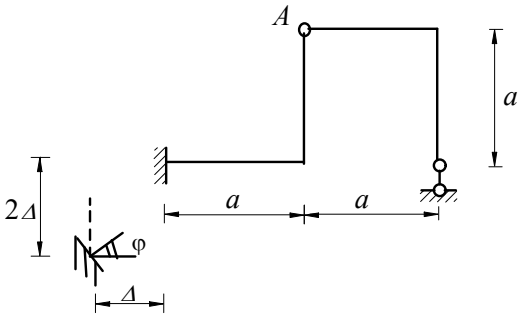
六、(本 大 题 9 分) 求 图 示 桁 架 杆 *1* 的 内 力 。



七．**(本 大 题 14 分)**图示结构，求结点 B 的转角。



八、(本 大 题 12 分) 试 求 当 图 示 结 构 发 生 所 示 支 座 位 移 时 铰 A 两 侧 截 面 的 相 对 转 角 φ_A。



九 （本大题14分）用力法计算，并作图示结构 M 图。EI = 常数。

